Đề bài / Yêu cầu

1. Mục tiêu

Sau bài tổng hợp này, có thể vận dụng và hình dung dễ hiệu hơn về các kiến thức đã học:

- Các lĩnh vực CNTT và vai trò nghề nghiệp
- Mô hình DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom)
- Đơn vị lưu trữ, phân biệt Mbps và MB/s
- Mô hình IPO (Input – Process – Output) và vai trò CPU / RAM / Storage

2. Bối cảnh

Bạn và nhóm bạn mở Cyber Arena, một trung tâm Gaming & Esports nhỏ. Trung tâm cho khách thuê máy chơi game, đồng thời là nơi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của trường tập luyện. Bạn là người duy nhất học CNTT nên được giao vai trò Tech Lead đầu tiên với 3 nhiệm vụ:

1. *Tuyển người phụ trách kỹ thuật.*
2. *Thiết kế hệ thống quay và xem lại các trận đấu.*
3. *Chọn nâng cấp máy tính.*

3. Dữ liệu / Tài nguyên cho sẵn

- Mỗi trận đấu quay video, tạo ra file dung lượng khoảng 500 MB.
- Đội tuyển thi đấu tổng cộng khoảng 20 trận trong 1 tháng.
- Trung tâm dùng mạng cáp quang 100 Mbps để livestream lên YouTube.
- Máy chơi game hiện có 16 GB RAM và ổ cứng SSD 512 GB.
- Ngân sách chỉ đủ tuyển 1 nhân sự kỹ thuật và nâng cấp 1 linh kiện.

4. Ràng buộc

- Dùng mô hình IPO làm xương sống cho hệ thống ghi hình — xem lại trận đấu.
- 1 Byte = 8 bit
- 1 KB = 1024 Byte; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB; 1 TB = 1024 GB
- Mbps = Megabit trên giây; MB/s = Megabyte trên giây
- Công thức: MB/s = Mbps ÷ 8; Thời gian (s) = Dung lượng (MB) ÷ Tốc độ (MB/s)

5. Yêu cầu

Phần 1 – Lĩnh vực CNTT và đơn vị lưu trữ

1. Ngân sách chỉ đủ tuyển 1 người. Bạn chọn ứng viên nào? Nêu lựa chọn và giải thích trong 2–3 câu, dựa trên nhu cầu thực tế của Cyber Arena.
    - Ứng viên A: giỏi lập trình, có thể viết phần mềm đặt lịch thuê máy (lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm).
    - Ứng viên B: giỏi lắp ráp, sửa máy tính và cài đặt mạng (lĩnh vực Mạng máy tính / Quản trị hệ thống).
2. Sắp xếp các đơn vị sau theo thứ tự tăng dần: **`GB`**, **`Byte`**, **`TB`**, **`KB`**, **`MB`**

Phần 2 – Mô hình IPO và lĩnh vực CNTT

1. Hệ thống quay lại và xem lại trận đấu hoạt động theo *mô hình IPO*, kèm một nơi lưu trữ. Điền vào bảng, mỗi ô 1 ý ngắn:

Thành phần	Trong hệ thống quay/xem lại trận đấu
Input	?
Process	?
Output	?
Storage	?

2. Hoạt động của Cyber Arena (livestream, quay video, xem lại phân tích) gắn với lĩnh vực CNTT nào đã được học ? (Chọn 1-2 lĩnh vực và mỗi lĩnh vực giải thích 1 câu).

Phần 3 – Tính toán dung lượng và tốc độ mạng

1. Tính dung lượng lưu trữ:
    - 20 trận × 500 MB = bao nhiêu MB?
    - Đổi kết quả sang GB.
    - SSD 512 GB có chứa đủ video của 1 tháng không? Sau 1 tháng đầu tiên vận hành còn trống bao nhiêu GB? (Bỏ qua dung lượng hệ điều hành và game.)
2. Tính tốc độ mạng:
    - Mạng 100 Mbps tương đương tối đa bao nhiêu MB/s?
    - Với tốc độ đó, tải lên (upload) 1 đoạn video 200 MB mất tối thiểu bao nhiêu giây?

- Vì sao thực tế thường lâu hơn con số tính được? Nêu 1 lý do.

Phần 4 – Phần cứng và mô hình DIKW

1. Máy bị giật khi vừa chơi game vừa quay video livestream. Bạn sẽ nâng cấp RAM hay CPU để giải quyết vấn đề này ? Chọn 1 và giải thích 2–3 câu dựa trên vai trò của từng thành phần.
2. Áp mô hình DIKW vào 1 tình huống: "Huấn luyện viên xem video thấy tuyển thủ hay chết ở phút 15-20, phát hiện do thiếu tầm nhìn bản đồ, nên yêu cầu mua thêm mắt (Ward) cho trận sau." Đâu là Data, Information, Knowledge, Wisdom trong câu trên?

	Nội dung trong tình huống	Vì sao thuộc tầng này? (1 câu)
Data	?	?
Information	?	?
Knowledge	?	?
Wisdom	?	?

6. Quy định nộp bài

- Đưa toàn bộ mã nguồn và phần phân tích lên repository GitHub theo định dạng sau:
  - `[Tên Lớp]_[Môn Học]_[Session bài học]_[Bài]` (Ví dụ: `HNKS25CNTT1_IT101_Session01_Ex_OnTap`)
- Nộp đường dẫn repository lên hệ thống Portal.

Bài Làm

Phần 1 – Lĩnh vực CNTT và đơn vị lưu trữ

1. Chọn nhân sự

Em chọn ứng viên B vì Cyber Arena có nhiều máy chơi game và cần mạng hoạt động ổn định. Người này có thể sửa máy, lắp máy và cài đặt mạng nên phù hợp với nhu cầu hiện tại của trung tâm hơn.

2. Sắp xếp đơn vị lưu trữ

Byte < KB < MB < GB < TB

Phần 2 – Mô hình IPO và lĩnh vực CNTT

1. Mô hình IPO

Input: Tín hiệu từ trận đấu.

Process: Máy ghi và xử lý video.

Output: Video để livestream hoặc xem lại.

Storage: SSD dùng để lưu video.

Có thể hiểu đơn giản là: nhận tín hiệu → xử lý → tạo ra video → lưu video vào SSD.

2. Lĩnh vực CNTT

Mạng máy tính vì Cyber Arena cần mạng ổn định để livestream lên YouTube.

Kỹ thuật phần mềm vì cần phần mềm để quay, lưu và xem lại video.

Phần 3 – Tính toán dung lượng và tốc độ mạng

1. Dung lượng lưu trữ

20 trận × 500 MB = 10.000 MB.

10.000 MB chia 1024 = 9,77 GB.

SSD 512 GB chứa đủ video trong 1 tháng.

Sau tháng đầu còn:

512 − 9,77 = 502,23 GB.

2. Tốc độ mạng

100 Mbps chi 8 = 12,5 MB/s.

Thời gian tải video 200 MB là:

200 ÷ 12,5 = 16 giây.

Thực tế thường lâu hơn vì tốc độ mạng không phải lúc nào cũng đạt mức tối đa.

Phần 4 – Phần cứng và DIKW

1. Nâng cấp phần cứng

Em chọn nâng cấp CPU vì :

CPU phải xử lý cả việc chơi game và quay, livestream cùng lúc nên có thể bị quá tải. RAM 16 GB hiện tại đã khá ổn, vì vậy nâng CPU sẽ hợp lý hơn trong trường hợp này.

2. Mô hình DIKW

Data: Tuyển thủ chết nhiều ở phút 15–20.

Information: Tuyển thủ thường xuyên chết trong khoảng phút 15–20.

Knowledge: Huấn luyện viên nhận ra nguyên nhân là thiếu tầm nhìn bản đồ.

Wisdom: Huấn luyện viên quyết định mua thêm Ward cho trận sau.

Cyber Arena nên ưu tiên người có khả năng sửa máy và quản lý mạng, sử dụng IPO để tổ chức hệ thống quay và xem lại trận đấu. Với dữ liệu đề bài, 20 trận chỉ chiếm khoảng 9,77 GB và mạng 100 Mbps có tốc độ tối đa 12,5 MB/s. Khi máy vừa chơi game vừa livestream bị giật, phương án được chọn là nâng cấp CPU.